人工智能数据工程技术专业（510217）——课程体系与教学进程表（V1.0·11 任务对齐·LF3 减负 16h 转综合实训版）

适用级次：2026 级（2029 年毕业；年级按院校招生实际调整） 学制：三年制（六学期；S1—S5 各 16 教学周 + 2 考核周 + 2 机动周，S6 共 20 周；弹性学制最长 5 年） 总学时：**2768 h**（开设口径） 总学分：**173 cr**（16 h/1 cr） 实践占比：**66.76%**（1848 h） 编制基础：Table1 V1.0（典型职业活动与工作任务表 · 11 任务） + Table2 V1.0（PGSD-KSA 能力融合矩阵 · 44 行） + Table3 V1.0（职业发展路径及关键行为条件表 · 四路径 14 节点） + Table4 V1.0（岗位职业能力可视化图谱）；本表为学时学分的**唯一数据源**，人培方案第八章进程表由本表反向生成 编制对象：重庆现代制造职业学院 人工智能数据工程技术专业（510217）2026 级学生 编制依据：《职业教育专业目录（2021 年）》及 2024-12 增补清单（510217）、赵志群 BAG 典型任务开发方法论、PGSD-KSA 能力分析模型、德国双元制 IT 职业结构映射；**本专业教学标准未发布，不作依据引用** 数据来源：本专业访谈 0 场 / JD 原文 0 条；B 级迁移证据 = 460310（工业互联网应用）访谈 23 人 / 15 家企业（2026-06）；C 级 510217 对标分析报告 1 份（仅借定位表述）；5 所院校公开课程池 16 条（二手，未逐份核验原文） 等级分布：L1 × 1(9.1%) → L2 × 5(45.5%) → L3 × 5(45.5%) → L4 × 0(0%) = 11 个任务 方法论底座：赵志群 BAG 典型任务开发方法论 + PGSD-KSA 模型 + 四层课程结构（基础 / LF / 核心 / 拓展） + 综合实训贯通层 + 学时学分双口径四级校验

V1.0 核心设定（五条）

1. **任务口径由 12 降到 11**：3.2（训练执行 L1）与 3.3（诊断调优 L3）合并为一条 L3；4.3 由 L4 降为 L3。LF 学时随任务口径重切为 **LF1 96 / LF2 112 / LF3 112 / LF4 112 = 432 h**（较上轮 448 h 减 16 h）。
2. **减下的 16 h 全额并入综合实训**：《AI 数据工程综合项目》80 h → **96 h**（5 cr → 6 cr）。432 + 96 = 528 = 448 + 80，总量守恒，**总学时 2768 h、总学分 173 cr 不变**。
3. **LF3 减的是"复盘演练"不是"归因能力"**：减掉的 16 h 全部为实践学时（84→68），内容为原 M4 诊断复盘的复盘演练 12 h + 分布比对练习 4 h；该环节转而由综合项目以真实项目角色复盘承担。LF3 理论学时维持 44 h 不动，"四类分层归因"等判断性内容不缩水。
4. **无 L4 目标**：L4 归零（Table1 §一 校准说明第 2 条），故本表不设"L4 支撑课程包"；拓展课定位由"支撑 L4"改为"支撑迁移与 3—5 年目标岗准备"，避免为不存在的等级配课。
5. **公共基础 25.43%（余量仅 0.43pp）**：本表锁定 15 门公共课清单。任一公共课被核减 16 h 即跌破 25% 底线，须同步在其他公共课补足或下调总学时——此为全表最脆处，见 ⑥ 变动影响表第 5 行。

（AIGC 标识段按《人工智能生成合成内容标识办法》由院校填写，本稿不预置编号）

① 版本改进逻辑（诊断 → 解决）

#	上轮诊断（V0.9 / 12 任务口径）	本版解决	落点
1	LF3 按 12 任务切 128 h，其中 M4 诊断复盘 16 h 与《综合项目》的角色复盘重复计学时	LF3 降至 112 h，M4 复盘演练移出，改由综合项目承担；理论 44 h 不动	③ 表 C（C23）；④ 校验 ①′
2	综合实训 80 h 要同时承载任务 4.3（L3 目标岗）与”采集—治理—训练—部署”全链路贯通，学时不足，实际只能做单点演练	综合项目升至 96 h/6 cr，按”两轮迭代”排：第 1 轮单点（48 h）+ 第 2 轮全链路贯通与复盘（48 h）	③ 表 E；⑥ 第 1 行
3	任务 4.3 不单独设 LF，分散在 LF4-Q3、拓展课、综合项目三处，学时账无法一眼看清	本表设”4.3 三处叠加承接账”专项（④ 校验 ①″），三处学时逐项列明，避免重复计	④
4	拓展课原按”支撑 L4”设计，L4 归零后设计前提失效	拓展课定位改为”迁移能力 + 3—5 年目标岗准备”，10 门逐门重挂任务，删除 0 门（保留是因每门均有任务落点，见 ⑤）	③ 表 D；⑤ 5.1
5	S4 / S5 双重重课（LF3 + LF4 各 112 h 以上），周学时峰值 28，GPU 工位与双师压力集中	LF3 减负后 S4 周学时 28→27，S5 由 26→27（跟岗 5 h/周 + 综项 6 h/周混合实施），峰值持平	③ 表 F；⑥ 第 1 行

#	上轮诊断（V0.9 / 12 任务口径）	本版解决	落点
		但 S4 实践强度下降 16 h	

---

② 课程体系总览（五类结构表）

序	课程类别	门数	学时	学分	学时占比	结构定位	是否承接 BAG 任务
A	公共基础课	15	704	44	25.43%	思政、通识、身心、劳动；不承接专业任务	否（2 门间接）
B	专业基础课	5	256	16	9.25%	独立设课，前置工具与原理，不与 LF 重复计学时	前置支撑（○）
C	专业核心课（含 LF1—LF4）	8	656	41	23.70%	LF 432 h + 非 LF 核心 224 h	是（主承接）
D	专业拓展课（选修）	10	320	20	11.56%	限选 6 + 任选 4；迁移能力与目标岗准备	是（主 / 辅）
E	实习实训	5	832	52	30.06%	认知 / 跟岗 /	是（贯通

序	课程类别	门数	学时	学分	学时占比	结构定位	是否承接 BAG 任务
						综合项目 / 岗位 / 毕设	与实岗）
—	**合计**	**43**	**2768**	**173**	**100.00 %**	开课记录 **47** 条（体育 4 条 + 英语 2 条拆分计）	11/11 全覆盖

占比加总：25.43 + 9.25 + 23.70 + 11.56 + 30.06 = 100.00%（各项以 2768 为分母，保留两位小数，逐项四舍五入后加总仍为 100.00）。

四层 + 贯通层的设计意图

- **A 公共基础（704 h）**：不承接 BAG 任务，但《应用文写作》支撑 1.3 / 2.2 / 4.3 的文档交付，《职业发展与就业指导》支撑 1.3 / 2.2 / 4.3 的协作与职业认知——仅作辅支撑，不计入主承接，避免虚增覆盖率。
- **B 专业基础（256 h）**：5 门全部 S1—S2 开出，保证 LF1 在 S2 开课时学生已具备 Python / Linux 与 AI 概念。**独立设课是硬约束**：这 5 门的能力点若并入 LF，会与 LF 学时重复计。
- **C 专业核心（656 h）**：LF1—LF4 一个工作领域一门课，边界不交叉；非 LF 四门（数据分析 64、机器学习 64、深度学习 48、数据安全 48）承担"跨领域工具"与"合规红线"，不与 LF 抢任务。
- **D 专业拓展（320 h）**：6 门限选按"数据生产方向包"必选，4 门任选。**不与 LF 重复**：拓展课只做 LF 未覆盖的技术面（大模型、合成数据、云原生、边缘端），不做 LF 内容的加深。
- **E 实习实训（832 h）**：认知 16 h（S1，职业认知）→ 跟岗 80 h（S5，企业观察与辅助）→ 综合项目 96 h（S5，全链路贯通）→ 岗位实习 576 h（S6，实岗）→ 毕设 64 h（S6，依附综合项目选题）。**综合项目不进 S6**，留出补修与顶岗窗口。

---

③ 分学期进程表（课程 × 学期，43 门 / 47 条开课记录）

列说明：**国标名称列不设**——本专业教学标准未发布，无国标课程名可比对，对标改做课程池比对（见 ⑤ 5.2），不得表述为"符合国家教学标准"。 周学时口径：单学

期课程 = 学时 ÷ 16；大学体育 32 h ÷ 16 = 2；大学英语 64 h ÷ 16 = 4；认知实习按集中 1 周计；岗位实习 576 h ÷ 18 周 = 32；毕业设计 64 h ÷ 2 周 = 32。

表 A　公共基础课（15 门 / 704 h / 44 cr）

序	课程名称	学时	理论	实践	学分	开课学期	周学时	考核方式	支撑任务	先修
C01	思想道德与法治	48	40	8	3	S1	3	考试	—	无
C02	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	48	40	8	3	S1	3	考试	—	无
C03	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	32	28	4	2	S2	2	考试	—	C01
C04	形势与政策	16	16	0	1	S3	1	考查	—	C02
C05	大学体育	128	16	112	8	S1—S4	2	考查	—	无
C06	大学英语（科技英语）	128	80	48	8	S1—S2	4	考试	—	无
C07	高等数学（工程应用数学）	64	56	8	4	S1	4	考试	—	无
C08	应用文写作	32	16	16	2	S2	2	考查	1.3 / 2.2 / 4.3（文档，辅）	无
C09	信息技术基础	48	16	32	3	S2	3	考查	—	无
C10	创新创业基础	32	16	16	2	S3	2	考查	—	无

序	课程名称	学时	理论	实践	学分	开课学期	周学时	考核方式	支撑任务	先修
C11	劳动教育	32	0	32	2	S4	2	考查	—	无
C12	心理健康教育	32	16	16	2	S1	2	考查	—	无
C13	军事理论	16	16	0	1	S1	1	考查	—	无
C14	职业发展与就业指导	32	16	16	2	S5	2	考查	1.3 / 2.2 / 4.3（协作，辅）	无
C15	国家安全教育	16	16	0	1	S4	1	考查	—	无
—	**小计**	**704**	**388**	**316**	**44**	—	—	—	—	—

表 B　专业基础课（5 门 / 256 h / 16 cr）

序	课程名称	学时	理论	实践	学分	开课学期	周学时	考核方式	支撑任务	先修
C16	人工智能导论	32	24	8	2	S1	2	考查	1.1 / 3.2（概念，辅）	无
C17	Python 程序设计	64	24	40	4	S1	4	考试	1.1 / 2.1 / 3.1（工具，辅）	无
C18	Linux 操作系统	48	16	32	3	S1	3	考查	4.1（主承接） / 3.2 / 4.2	无
C19	数据库应用技术	64	24	40	4	S2	4	考试	2.1（主承接） / 2.3 / 3.1	C17
C20	计算机网络基础	48	24	24	3	S2	3	考试	4.1（主承接） / 2.3 / 4.2	C18
—	**小计**	**256**	**112**	**144**	**16**	—	—	—	—	—

表 C　专业核心课（8 门 / 656 h / 41 cr）

序	课程名称	学时	理论	实践	学分	开课学期	周学时	考核方式	支撑任务	先修
C21	**LF1 数据采集与标注**	96	32	64	6	S2	6	过程 + 作品	1.1 / 1.2 / 1.3	C16/C17/ C18
C22	**LF2 数据治理与质量管控**	112	40	72	7	S3	7	过程 + 作品	2.1 / 2.2 / 2.3	C21、C19
C23	**LF3 模型训练与评估**	112	44	68	7	S4	7	过程 + 作品	3.1 / 3.2	C22、C25、C26
C24	**LF4 AI 数据服务部署与运维**	112	36	76	7	S5	7	过程 + 作品	4.1 / 4.2 / 4.3	C23、C18、C20
C25	数据分析与可视化	64	24	40	4	S3	4	考试 + 作品	2.2（主） / 1.3 / 3.1	C19、C17
C26	机器学习原理与实践	64	32	32	4	S4	4	考试 + 作品	3.1（主） / 3.2 / 2.2	C07、C25
C27	深度学习应用	48	24	24	3	S5	3	考试 + 作品	3.2（主）	C26
C28	数据安全与隐私保护	48	28	20	3	S4	3	考试	2.3（主） / 3.2	C19、C20
—	**小计**	**656**	**260**	**396**	**41**	—	—	—	—	—

LF 边界与任务对应（含学时重切）：LF1 = 1.1—1.3（数据采集与标注，96 h）；LF2 = 2.1—2.3（数据治理与质量管控，112 h）；LF3 = 3.1—3.2（模型训练与评估，**112 h**，较上轮 −16 h）；LF4 = 4.1—4.3（AI 数据服务部署与运维，112 h）。LF 合计 **432 h**，非 LF 核心 224 h（C25—C28），核心合计 656 h。 **LF3 减负的落点**：原 M4"诊断复盘"16 h（4 理论 / 12 实践）中的 12 h 复盘演练 + 4 h 分布比对练习移出（全为实践），理论 4 h 的归因框架并入 LF3-Q2 理论学时；故 LF3 理论仍为 44 h、实践由 84 h 降至 68 h。移出的 16 h 由《AI 数据工程综合项目》承接（见 表 E）。

表 D　专业拓展课（选修，10 门 / 320 h / 20 cr，开设口径）

序	课程名称	性质	学时	理论	实践	学分	开课学期	周学时	考核方式	支撑任务	先修
C29	大模型技术应用	限选	32	16	16	2	S3	2	考查	3.2 / 4.3（AI 辅助点）	C16、C17
C30	BI 报表与数据看板	限选	32	12	20	2	S3	2	作品	2.2	C19
C31	多模态数据处理	限选	32	16	16	2	S3	2	作品	1.1 / 3.1	C16、C21
C32	数据合成与增强技术	限选	32	12	20	2	S3	2	作品	2.3 / 3.2	C21、C17
C33	数据标注项目管理	限选	32	16	16	2	S4	2	方案答辩	4.3	C22
C34	云原生 AI 平台运维	限选	32	12	20	2	S4	2	实操	4.1 / 4.2	C18、C20
C35	边缘智能与端侧部署	任选	32	16	16	2	S4	2	作品	4.1	C18、C20
C36	AI 产品与需求分析	任选	32	20	12	2	S4	2	方案答辩	1.1 / 3.2	C16、C21
C37	行业数据合规实务	任选	32	20	12	2	S5	2	案例答辩	2.3	C28
C38	数据资产运营	任选	32	20	12	2	S5	2	方案答辩	2.1 / 2.3	C22、C28
—	**小计**	—	**320**	**160**	**160**	**20**	—	—	—	—	—

选修规则：6 门限选（C29—C34）按”数据生产方向包”必选；4 门任选（C35—C38）中实修 3 门。学生实修 9 门 = 288 h/18 cr，另 32 h/2 cr 由 1+X 学分置换冲抵（见 ④ 双口径账）。 **不与 LF 重复的校验**：C31（S3）在 LF1（S2）之后开，只取”多模态封装与对齐”概念，不复训 LF1 已完成的采集与标注动作；C32 只做合成数据生成与增强，不复训 LF2 的清洗流程；C35 只做端侧量化与裁剪，不复训 LF4 的容器部署与联调。

表 E　实习实训（5 环节 / 832 h / 52 cr）

序	环节	学时	周数	学分	开课学期	周学时	考核方式	支撑任务	先修
C39	认知实习	16	1	1	S1	集中	考查（认知报告）	—（职业认知）	无
C40	跟岗实习	80	5 周（折算：16 周内 5 h/周混合）	5	S5	5	企业评价	4.1 / 4.2（企业观察）	C22、C28
C41	**AI 数据工程综合项目**	**96**	6 周（折算：16 周内 6 h/周混合）	**6**	S5	6	作品 + 答辩	4.3（主） + 全领域贯通	C21—C23（C24 并行）
C42	岗位实习	576	18	36	S6	32	企业评价	全部 11 项	全部课程
C43	毕业设计（论文）	64	2	4	S6	32	答辩	3.2 / 4.3	C41
—	**小计**	**832**	—	**52**	—	—	—	—	—

综合项目 96 h 的两轮排法（这是本版 16 h 的去处）：第 1—8 周（48 h）单点迭代——以企业真实数据集走”采集→清洗→标注质检→训练评测”单点闭环，承接原 LF3-M4 移出的复盘演练 16 h；第 9—16 周（48 h）全链路贯通——加部署与监控段，产出可交付的数据生产流水线方案 + 质量门配置 + 试运行 2 周报告，对应任务 4.3。**C41 与 C24 并行**：前 8 周做数据侧，第 9 周起进入部署段，与 LF4 同步。

表 F　学期负荷汇总（与 ④ 逐项对齐）

学期	教学周	公共基础	专业基础	专业核心	专业拓展	实习实训	学期学时	周学时	学期学分	学期定位
S1	17	304	144	0	0	16	**464**	28	29	公共＋基础（Python / Linux / AI 导论）＋认知实习集中 1 周
S2	16	208	112	96	0	0	**416**	26	26	数据库 / 网络＋LF1（首次独立交付）
S3	16	80	0	176	128	0	**384**	24	24	LF2＋数据分析＋4 门拓展（最轻学期，留证书集训窗口）
S4	16	80	0	224	128	0	**432**	27	27	LF3（减负后 112 h）＋机器学习＋数据安全＋4 门拓展
S5	16	32	0	160	64	176	**432**	27	27	LF4＋深度学习＋2 门拓展＋跟岗 5 h/周＋综项 6 h/周
S6	20	0	0	0	0	640	**640**	32	40	岗位实习 18 周＋毕业设

学期	教学周	公共基础	专业基础	专业核心	专业拓展	实习实训	学期学时	周学时	学期学分	学期定位
										计 2 周
合计	101	704	256	656	320	832	2768	—	173	与 ② 总表逐格一致

S1 说明：课程学时 448 h 按 16 教学周计，周学时 28；认知实习 16 h 用机动周集中 1 周另计，故学期学时 464 h、教学周记 17 周、学分含认知实习 1 cr 共 29 cr。 **S5 说明**：教学课程 256 h ÷ 16 = 16 h/周；跟岗 80 h ÷ 16 = 5 h/周；综合项目 96 h ÷ 16 = 6 h/周，三者混合实施，合计 27 h/周（ = 432 ÷ 16）。 **S4 / S5 峰值持平（27 h/周）**：本版 S4 由 28 降至 27（LF3 −16 h），S5 由 26 升至 27（综项 +16 h），峰值下移且不再叠加在 S4 单学期。

---

④ 学时学分双口径账

4.1 双口径对照

口径	含义	总学时	总学分	用途
开设口径	学校计划开设的全部课程（43 门）	2768	173	排课、师资与工位测算、经费测算
实修口径	学生毕业必须修完（选修实修 9 门）	2736	171	毕业审核、证书核验
差额	选修未修 1 门	32	2	见 4.2 书面说明

4.2 差额的书面说明（不许"自然形成"）

差额 32 h / 2 cr 来自 C38《数据资产运营》（S5，32 h/2 cr，任选）。**定稿时须择一执行并删除另一条**：

- **路径 A（推荐）**：学生取得 1+X《人工智能数据处理（中级）》证书，按院校学分互认办法置换 C38，实修 2736 h / 171 cr。
- **路径 B**：不取证书，4 门任选全修，实修 = 开设 = 2768 h / 173 cr，差额归零。

两路径下"选修实修比例 ≥10%"均成立（见 4.3），差额处理不影响达标结论。

4.3 三项硬指标计算式

指标	计算式	结果	底线	判定
公共基础课比例	704 ÷ 2768	**25.43%**	≥25%	✅（余量 0.43pp）
选修比例（开设口径）	320 ÷ 2768	**11.56%**	≥10%	✅
选修比例（实修口径）	288 ÷ 2736	**10.53%**	≥10%	✅
实践性教学比例	1848 ÷ 2768	**66.76%**	≥50%	✅

指标	计算式	结果	底线	判定
理论学时比例	920 ÷ 2768	33.24%	—（无硬底线）	说明见下
专业课程任务承接率	11 项任务均有专业课主承接	**100%**	100%	✅

实践 1848 h 的构成：公共基础 316 + 专业基础 144 + 专业核心 396 + 拓展 160 + 实习实训 832 = **1848**。实习实训 832 h 全额计入实践（含岗位实习 576 h、综合项目 96 h）。

为什么实践比例仍是 66.76%（关键校验）：LF3 减 16 h（实践 84→68）与综合项目增 16 h（全实践）**恰好对冲**——核心课实践 412→396（−16）与实训实践 816→832（+16）两项之和 1228 h 不变，故 1848 h 与 66.76% 原封不动。这不是凑数，是"把复盘演练从课内搬到项目里"的必然结果。

须提请评审注意：66.76% 高于常见的 50%—55% 区间，主因是岗位实习 576 h（20.81%）+ LF 理实一体化实践 280 h（10.12%）+ 综合项目 96 h（3.47%）三块叠加。若院校要求"理论学时不低于 40%"，可在不改总学时的前提下把 LF 理论由 152 h 上调至 232 h（LF1 + 8、LF2 + 12、LF3 + 12、LF4 + 12，另非 LF 核心 + 32），实践比例降至 63.87%，仍 ⩾ 50%——列为待确认第 2 条。

4.4 四级校验（逐项列出加总过程）

① 模块学时之和 = 课程学时之和

公共基础 15 门：48+48+32+16+128+128+64+32+48+32+32+32+16+32+16 = 704

专业基础 5 门：32+64+48+64+48 = 256

专业核心 8 门：96+112+112+112+64+64+48+48 = 656

专业拓展 10 门：32×10 = 320

实习实训 5 环：16+80+96+576+64 = 832

———————————————————————————————

模块合计 = 704+256+656+320+832 = 2768

课程逐门加总（43 门） = 2768 → 2768 = 2768 ✅

①′ 课程内部：LF 学时 = 各情境学时之和（与 Table3 V1.0 的 Q 划分一致）

LF1 = Q1 32 + Q2 32 + Q3 32 = 96 （理论 12+10+10=32 / 实践 20+22+22=64）

LF2 = Q1 36 + Q2 40 + Q3 36 = 112 （理论 14+14+12=40 / 实践 22+26+24=72）

LF3 = Q1 48 + Q2 64 = 112 （理论 20+24=44 / 实践 28+40=68）★较上轮 −16

LF4 = Q1 36 + Q2 40 + Q3 36 = 112 （理论 12+14+10=36 / 实践 24+26+26=76）

LF 合计 = 96+112+112+112 = 432

专业核心 = LF 432 + 非 LF 224（64+64+48+48） = 656 → 432+224 = 656 ✅

①″ 任务 4.3 的三处叠加承接账（防重复计学时）

承接处	学时	承担内容	是否计入 LF
LF4-Q3	36	质量门规则配置、试运行偏差分析（能力训练段）	是（已含在 LF4 112 h 内）
C33 数据标注项目管理（选修）	32	排产与成本—质量模型、会签流程（管理方法段）	否（拓展课独立计）
C41 综合项目第 9—16 周	48	真实项目全链路落地、周度质量报告（实战段）	否（实训独立计）
合计	116	三段无内容重叠：训练 / 方法 / 实战	—

② 课程学时之和 = 学期学时之和

S1 = 公共 304 + 基础 144 + 核心 0 + 拓展 0 + 实训 16 = 464

S2 = 公共 208 + 基础 112 + 核心 96 + 拓展 0 + 实训 0 = 416

S3 = 公共 80 + 基础 0 + 核心 176 + 拓展 128 + 实训 0 = 384

S4 = 公共 80 + 基础 0 + 核心 224 + 拓展 128 + 实训 0 = 432

S5 = 公共 32 + 基础 0 + 核心 160 + 拓展 64 + 实训 176 = 432

S6 = 公共 0 + 基础 0 + 核心 0 + 拓展 0 + 实训 640 = 640

———————————————————————————

学期合计 = 464+416+384+432+432+640 = 2768

分类回加：公共 304+208+80+80+32+0 = 704 ✅

基础 144+112+0+0+0+0 = 256 ✅

核心 0+96+176+224+160+0 = 656 ✅

拓展 0+0+128+128+64+0 = 320 ✅

实训 16+0+0+0+176+640 = 832 ✅

→ 2768 = 2768 ✅

③ 学期学时之和 = 总学时：2768 = 2768 ✅（落在 2700—2780 区间）

④ 总学分 = 总学时 ÷ 16

各模块学分：44 + 16 + 41 + 20 + 52 = 173

总学时折算：2768 ÷ 16 = 173.00

逐门加总（43 门）：173

→ 173 = 173 = 173 ✅

实修口径：2736 ÷ 16 = 171.00 = 171 ✅

学分系数说明：16 h/1 cr 为**假设值**。若院校采用 18 h/1 cr，总学分 2768 ÷ 18 = 153.78，须按院校进位规则处理；若采用”理论 16 h/1 cr、实践 32 h/1 cr”双系数，本表 173 cr 须整体重算并出 V1.1。**本表不作自动折算。**

四级校验结论：四项逐项通过（✅✅✅✅），无”约”字，无未解释差额。

---

⑤ 覆盖率与对标校验

5.1 任务 × 课程稀疏矩阵（11 任务 × 19 课程）

图例：● 主承接（任务主要在该课/该环节完成）｜○ 辅支撑（提供知识、工具或场景，任务在别处完成）｜空白 无承接

任务	Py	Lin	DB	网	导论	LF1	LF2	LF3	LF4	分析	ML	DL	安全	拓展	认知	跟岗	综项	岗实	毕设
1.1	○				○	●								○				●	
1.2						●												●	
1.3						●				○								●	
2.1			●				●			○								●	
2.2							●			●								●	
2.3			○	○			●						●	○				●	
3.1	○					○		●			●			○				●	
3.2		○						●			○	●						●	
4.1		●		●					●					○		○		●	
4.2				○			○		●					○		○		●	
4.3							○		●					●			●	●	○
● 数	0	1	1	1	0	3	3	2	3	1	1	1	1	1	0	0	1	11	0

校验结果

项	结果	判定
空行（有任务无课）	0 个（11/11 有 ●）	✅
剔除岗位实习后的校内覆盖	11/11（20 个校内 ● 支撑 11 项任务，无一条任务仅靠 S6 顶岗兜底）	✅ 本版新增校验
真空白列（整列无任何标记 = 课程不支撑任何任务）	1 个（认知实习），解释见下	✅ 已解释
无主承接（●）列	5 个（Py / 导论 / 认知 / 跟岗 / 毕设）——均以 ○ 参与或属通识环节，逐条解释见下	⚠ 已解释，不冗余
主承接（●）总数	31 个 = 校内 20 + 岗位实习 11；11 项任务平均 2.82 个（校内 1.82 个）	✅
专业环节的支撑形态（28 个环节）	有 ● 者 14 个（基础 3 + 核心 8 + 拓展 1 + 实训 2）；仅 ○ 者 13 个（基础 2 + 拓展 9 + 实训 2）；**无任何标记者 1 个（认知实习）**	✅ 14 + 13 + 1 = 28

5 个无主承接（●）列的解释

列	学时	存在理由	是否冗余
Python 程序设计	64	工具课，只提供脚本能力（矩阵中 1.1 / 3.1 记 ○；2.1 的清洗脚本能力在 C19 SQL 与 LF2-Q1 内完成，不重复挂列）。若标 ● 会与 LF 抢任务，虚	不冗余

列	学时	存在理由	是否冗余
		增覆盖率	
人工智能导论	32	概念前置课（1.1 记 ○）。任务是”执行采集”“跑训练”，非”讲原理”；3.2 的原理基础由 C26 / C27 承担	不冗余
认知实习	16	**唯一整列无标记的环节**：职业认知，目标是岗位群认知与专业认同（对应培养规格 S3 / S4），不承接具体任务；评价为认知报告	不冗余（通识性实训）
跟岗实习	80	企业观察与辅助，学生不独立交付，故只对 4.1 / 4.2 记 ○；独立交付能力在 S5 综合项目训练	不冗余
毕业设计	64	依附 C41 选题，做 4.3 / 3.2 的方案深化与答辩，不新开任务；记 ○ 避免与综项重复计	不冗余

5.2 课程池对标（替代国标三要素覆盖，因标准未发布）

依据状态声明：截至 2026-10-24，教育部未发布《高等职业学校人工智能数据工程技术专业教学标准》，**本方案无国标核心课程可比对**，不设”国标三要素覆盖表”，改做课程池对标。基准为 5 所院校公开培养方案课程池 16 条（安徽电子信息、德州智能技术、湖北三峡、包钢职院、石家庄邮电），**均为二手信息，未逐份核验原文**，故只比对课程名称与技术领域覆盖，**不比对具体学时数值**，以免编造。 **禁止表述**：不得将本表表述为”依据 / 符合国家教学标准”。

#	课程池条目	本方案落位	学时	处置	说明
1	Python 程序设计	C17 Python 程序设计	64	保留	池建议 64，一致
2	Linux 操作系统	C18 Linux 操作系统	48	保留	池建议 48，一致
3	数据库应用技术	C19 数据库应用技术	64	保留	池建议 56，上调 8 h 补 SQL 清洗实训
4	计算机网络基础	C20 计算机网络基础	48	保留	池建议 48，一致
5	人工智能导论	C16 人工智能导论	32	保留	池建议 32，一致
6	数据采集与预处理	拆入 LF1-Q1（32 h）＋LF2-Q1（36 h）	68	**整合**	采集与清洗分属两个工作领域，拆开避免一门课跨两域
7	数据标注与特征工程	拆入 LF1-Q2/Q3（64 h）＋LF3-Q1 特征段（28 h）	92	**整合**	池建议 100，本方案 92（−8 h）：标注规范落 LF1；特征工程落 LF3-Q1（与该任务的数据集构建同域，单独设课会重复计学时）
8	数据分析	C25 数据分	64	保留	池建议

#	课程池条目	本方案落位	学时	处置	说明
	与可视化	析与可视化			56，上调 8 h 补漂移分布比对
9	机器学习原理与实践	C26 机器学习原理与实践	64	保留 · 降理论	池建议 72；理实比 32:32（原偏理论）
10	深度学习应用	C27 深度学习应用	48	**降配**	池建议 72 → 48（−33.3%），理由见 5.3
11	数据治理与质量管理	拆入 LF2-Q2/Q3（76 h）＋LF4-Q3（36 h）	112	**整合**	与 LF2 同域，独立设课会重复计学时
12	AI 系统部署与运维	并入 LF4-Q1/Q2（76 h）	76	**整合**	池建议 64；LF4 含部署 + 监控 + 回滚三段
13	大模型技术应用	C29（选修）	32	保留 · 转选修	池建议 32；作迁移能力入口
14	数据安全与隐私保护	C28（必修）	48	**升为必修**	池建议 32；任务 2.3 为合规红线，选修化会导致覆盖不稳
15	AI 数据工程综合项目	C41	**96**	保留 · 扩容	池建议 80；本版 +16 h 承接

#	课程池条目	本方案落位	学时	处置	说明
					LF3 移出的复盘演练
16	岗位实习	C42	576	保留	池建议 480；按 18 周 × 32 h 核算

5.3 与 510209 人工智能技术应用的去重说明

对照项	本方案（510217）	510209 常规配置	差异	理由
《深度学习应用》	48 h（24 / 24）	64—72 h（5 校公开课程池区间，二手）	**−16 ~ −24 h（−22% ~ −33%）**	见下 4 条
《机器学习原理与实践》	64 h（32 / 32）	64—72 h（同源）	持平，**理实比由偏理论改 1:1**	重心移至数据准备（12 h）与误差分析（8 h）
数据侧课程合计	432 h（LF1 96 + LF2 112 + LF4 112 + 数据分析 64 + 数据安全 48）	无对应口径，不作数值对比	—	只作结构性说明，不给虚构百分比
数据侧占专业核心比	432 ÷ 656 = **65.85%**	—	—	本专业"数据侧为主干"的量化证据

《深度学习应用》降配 24 h 的四条理由：①岗位群（采集标注 / 数据治理 / AI 训练调优 / 部署运维 / 数据生产管理）中无一个以"设计新网络结构"为主责；3.2 的调优手段是补标 / 重采样 / 增强 / 换骨干 / 改阈值，48 h 可训练到位。②深度能力主要由 LF3 112 h 承接（Q1 数据准备 48 h + Q2 训练评测与诊断 64 h），不靠单门课堆学时。③省出的 24 h 投给数据侧，LF1 + LF2 合计 208 h，较池建议 120 h 增 88 h，是与 510209 的核心区分点。④模型微调、LoRA、蒸馏放入 C29（32 h 选修），学有余力者可迁移，不挤占核心学时。

去重结论：两专业在"Python / 数据库 / 网络 / 机器学习"4 门课必然重叠（同类专业共同基础，不视为重复建设）；区分点落在**深度学习降配 24 h + 数据侧扩容至 432 h（占核心 65.85%）+ LF2 / LF4 独立设域**。若同校同时开设 510209，建议共用《机器学习原理与实践》师资与实验环境，但**教材与项目案例必须分侧**。

⑥ 变动影响表

#	变动	影响表	影响字段	重算过程	需同步的人
1	**任务 12→11，LF3 128→112，综项 80→96**（本版主变动）	Table1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6、人培方案	LF3 学时学分、综项学时学分、核心与实训小计、S4 / S5 学期学时	①LF 432 + 综项 96 = 528 = 448 + 80，总量守恒；②核心 672→656（−16）、实训 816→832（+16），合计不变；③ LF3 7 cr、综项 6 cr，学分 41 + 52 = 93 = 42 + 51；④ **S4 448→432、S5 416→432**（学期分布随课程归属移动，总学时不变）；⑤实践 1848 不变（−16 与 +16 对冲）	柯维纲（已重跑）、文立标（改 LF3 课标情境学时与 M4 去留）、石可琢（重审）
2	综合项目由 80 h 增至 96 h	Table2 V1.0 任务 4.3 的 P 维知识来	“《AI 数据工程综合项目》40h	应同步为”96 h 中 48 h”（第 9	柯维纲（出 Table2

#	变动	影响表	影响字段	重算过程	需同步的人
		源	中 24h”	—16 周段）。**本表不改 Table2 原文，只在 V1.1 提请同步**	V1.1）
3	院校采用 18 h/1 cr 或双系数	④ 4.3、4.4 ④；人培第七、十章	全部学分（173→153.78）、毕业学分要求	2768 ÷ 18 = 153.78，按院校进位规则定 153 或 154，全表重算	教务处、柯维纲
4	院校要求理论学时 ⩾40%	④4.3 实践比例、LF 各情境	LF1—LF4 与核心课理实拆分	实践 66.76%→63.87%（LF 理论 152→232）	柯维纲、文立标（课标学时表）
5	公共课清单被核减（如 C15 并入思政）	②⑤、④ 4.3	公共基础 704、占比 25.43%	704−16 = 688，688 ÷ 2768 = 24.86% **跌破 25%**；须在其他公共课补 16 h 或总学时降至 2752	教务处、二级学院
6	选修 32 h 差额走路径 A 或 B	④ 4.1、4.2；人培第十章	实修 2736/171 或 2768/173	见 4.2，二选一	教务处、二级学院
7	任务 4.3 被企业确认为 L4	Table1→2→3→4→5→6	任务数回 12、等级分布、LF4-	4.3 恢复 L4 后须补”定标准 + 带	全员

#	变动	影响表	影响字段	重算过程	需同步的人
	（Table1 补回预案触发）		Q3 目标、综项目标	教”两条原子，LF4-Q3 36 h 增至 44 h，总学时 2776，须从拓展课减 8 h 调平	
8	教育部发布该专业教学标准	⑤5.2 整体改写；⑥可能出现核心课增删	国标三要素覆盖表、核心课清单	按国标逐门落位，重建”国标名称”列	全员

改动纪律：上表任一项触发，4.4 的 ①—④ 全部重跑，不允许只改一处。

版本历史

版本	日期	变更内容	责任人
V0.9	2026-10-24	12 任务口径的课程体系初稿：43 门、2768 h / 173 cr、LF 448 h、综项 80 h、学期 464/416/384/448/416/640	柯维纲
V1.0	2026-10-24	本版：①任务口径 12→11（3.2 合并、4.3 降 L3），LF 重切为 96/112/112/112 = 432 h；②综项 80→96 h / 6 cr，总量守恒；③ LF3 减负 16 h 全落实践（84→68），理论	柯维纲

版本	日期	变更内容	责任人
		44 h 不动；④学期分布 464/416/384/**432/432**/640；⑤新增”任务 4.3 三处叠加承接账”与”剔除岗位实习后的校内覆盖率”两项校验；⑥拓展课定位由”支撑 L4”改”迁移与目标岗准备”；⑦ 5 个空列逐条解释	

交接：本表为学时学分唯一数据源，交文立标按 ③ 表 C 的情境学时拆分写 LF1—LF4 课标（LF3 须按 Q1 48 h / Q2 64 h 重排情境表，原 M4 诊断复盘内容移出）；交人培方案撰写按 ③ 表 F 反向生成第八章进程表；交石可琢按 ④ 四级校验与 ⑥ 变动影响表复核。